

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| ثانوية : الشهيد بلهندوز عدة مازونة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مذكرة تقويم        | السنة الدراسية: 2025/2026         |
| الأستاذ(ة): تلمساني خيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فرض الثلاثي الثالث | المستوى والشعبة : 1. ج.م. ع.ت. 2. |
| <b>التمرين الأول</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                   |
| <b>المجال التعليمي :</b> وحدة العضوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                   |
| <b>الوحدة التعليمية :</b> التحكم العصبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                   |
| <b>الكفاءة القاعدية :</b> اقتراح حلول عقلانية لوقاية صحته انطلاق من المعلومات المتعلقة بالحفاظ على وحدة و سلامة العضوية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                   |
| <b>الكفاءة المستهدفة:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                   |
| <p><b>الهدف التعليمي :</b> -تحديد دور النظام العصبي في إعادة التوازن الوظيفي للعضوية .</p> <p>-تحديد العلاقة الوظيفية بين الجهاز العصبي الاعاشي و الوترتين القلبية والتنفسية.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                   |
| <b>الموارد المستهدفة :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                   |
| <p>- ينظم الجهاز العصبي الإعاشي الوتيرة القلبية، ويتكون هذا النظام من:</p> <p>~ النظام العصبي قرب الودي حيث المراكز العصبية تقع في البصلة السيسائية.</p> <p>~ النظام العصبي الودي حيث المراكز العصبية تقع في المناطق الرقبية والظهرية والقطنية للمادة الرمادية من النخاع الشوكي.</p> <p>~ تتكون الطرق الودية من الأعصاب الودية.</p> <p>~ تتكون الطرق العصبية قرب الودية أساساً من الأعصاب الرئوية المعدية.</p> <p>- يتحكم المركز التنفسي للنظام العصبي الإعاشي للبصلة السيسائية في النشاط الإيقاعي للعضلات التنفسية.</p> <p>تُدْمَج المعلومات الواردة إلى البصلة السيسائية ويسمح ذلك بالتنسيق الوظيفي للأعضاء.</p> |                    |                                   |
| مضمون التقويم (نص التمارين )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                   |
| التمرين الأول (...نقاط)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                   |
| التمرين الثاني (...نقاط)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                   |
| التمرين الثالث (...نقاط)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                   |
| سند التصحيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                   |

| التمرين        | الجزء  | التعليمة | الإجابة المقترحة | التنقيط        |                  |
|----------------|--------|----------|------------------|----------------|------------------|
|                |        |          |                  | التنقيط الجزئي | التنقيط الإجمالي |
| التمرين الثالث | الأول  | 1        |                  | 7              | 7                |
|                |        | 2        |                  | 3              | 3                |
|                | الثاني | 1        |                  | 2              | 5                |
|                |        | 2        |                  | 1              |                  |
|                |        | 3        |                  | 2              |                  |
|                | الثالث | 1        |                  | 5              | 5                |
|                |        |          |                  |                |                  |
|                |        |          |                  |                |                  |

| تقييم الموضوع                                |        |           |                                            |       |      |                                           |           |         |               |
|----------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------|-----------|---------|---------------|
| موضوع ومقروئية نص الموضوع (الإخراج-الطبع...) |        |           | وضوح ومقروئية الدعائم (السياق، الوثائق...) |       |      | هيكلية الموضوع (فصل الأجزاء ، الترقيم...) |           |         |               |
| جيد                                          | متوسط  | ناقص      | جيد                                        | متوسط | ناقص | جيدة                                      | متوسطة    | ناقصة   |               |
| x                                            |        |           | x                                          |       |      | x                                         |           |         | التمرين الأول |
|                                              |        |           |                                            |       |      |                                           |           |         | الثاني        |
|                                              |        |           |                                            |       |      |                                           |           |         | الثالث        |
| مدى تمكن التلاميذ من استغلال الاسناد         |        |           | مدى وضوح التعليمات بالنسبة للتلاميذ        |       |      | توافق طول الموضوع مع الحجم الساعي الممنوح |           |         | مضمون الموضوع |
| كلها                                         | أغلبها | بعضها فقط | جيد                                        | متوسط | ناقص | كاف                                       | كاف نسبيا | غير كاف | التمرين الأول |
|                                              | x      |           |                                            | x     |      | x                                         |           |         | الثاني        |
|                                              |        |           |                                            |       |      |                                           |           |         | الثالث        |

| تقييم منتج التلاميذ                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| قدرة يمتلكها جميع التلاميذ                                                                                                                                     | قدرة يمتلكها أغلبية التلاميذ | قدرة يمتلكها أقلية من التلاميذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |
|                                                                                                                                                                |                              | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الانتقاء،الاسترجاع،التنظيم والهيكلية                                           |
|                                                                                                                                                                |                              | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | توظيف الموارد المعرفية والمنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي               |
|                                                                                                                                                                |                              | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | توظيف الموارد المعرفية والمنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي ضمن مسعى علمي |
|                                                                                                                                                                |                              | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | التحكم في حل مشكل علمي بإنجاز مهمة مركبة                                       |
| الأخطاء المعرفية المتكررة على أوراق إجابة التلاميذ                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
| الخطأ                                                                                                                                                          |                              | التصحيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |
| 1-ان سم الافعى يخرب العضوية حتى يدمر كل عضلات الجسم<br>2-الفرضية :تسارع الوتيرة التنفسية وتباطى الوتيرة القلبية بعد الاصابة<br>3-السم يبطى من الوتيرة التنفسية |                              | 1- يخرب سم الأفعى المراكز العصبية مسببا شللا تنفسيا وتوقفا قلبيا<br>2- الفرضية : يعود سبب وفاة الشخص المصاب بلدغة أفعى الكوبرا الملك نتيجة حدوث اضطرابات على المراكز العصبية الاعاشية للوتيرتين القلبية والتنفسية بسبب السم يؤدي الى توقف عملها وبالتالي الوفاة.<br>3-التعرض للاصابة يؤدي الى الارتفاع المؤقت للوتيرة التنفسية ثم انخفاضها تدريجيا الى حدود غير طبيعية . |                                                                                |
| المعالجة التربوية                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
| الإختلال أو التعثرات التي تم تشخيصها لدى التلاميذ                                                                                                              |                              | طريقة المعالجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |
| قلة التركيز على معطيات الأسئلة و الوثائق المرفقة بالموضوع                                                                                                      |                              | تنظيم الافكار و المعلومات وعدم الخلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |
| عبارات غامضة ضعف في الدقة والتركيز                                                                                                                             |                              | تذكر الدرس المتعلق بموضوع الفرض ثم تحديد المعارف المطلوبة و الاجابة عن الأسئلة                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |
| اجابات غير منطقية                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
| التسرع في الاجابة قبل التركيز على المعطيات                                                                                                                     |                              | حسن التصرف في الوقت المخصص للإجابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |
| الاحطاء اللغوية والاملائية                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
وزارة التربية الوطنية

ثانوية الشهيد بلهندوز عدة مازونة  
المستوى 1: ج.م.ع.ت

مديرية التربية لولاية غليزان  
السنة الدراسية: 2026/2025

المدة : ساعة  
فرض الثلاثي الثالث في مادة علوم الطبيعة والحياة

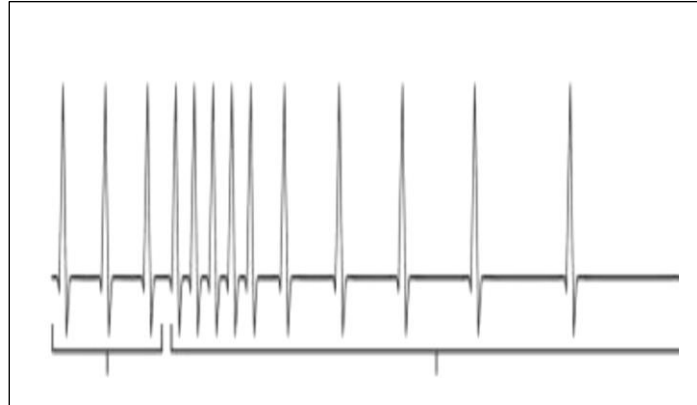
التمرين :

يعمل النظام العصبي الاعاشي على تنظيم الوظائف الحيوية الغير ارادية في الجسم ، لكن قد تتدخل بعض المواد الكيميائية في عمله مخللة بالتوازن الدقيق لهذا النظام تظهر اثارها على العضوية لتعرف على الموضوع اكثر نقترح عليك الدراسة التالية:

الجزء الاول:

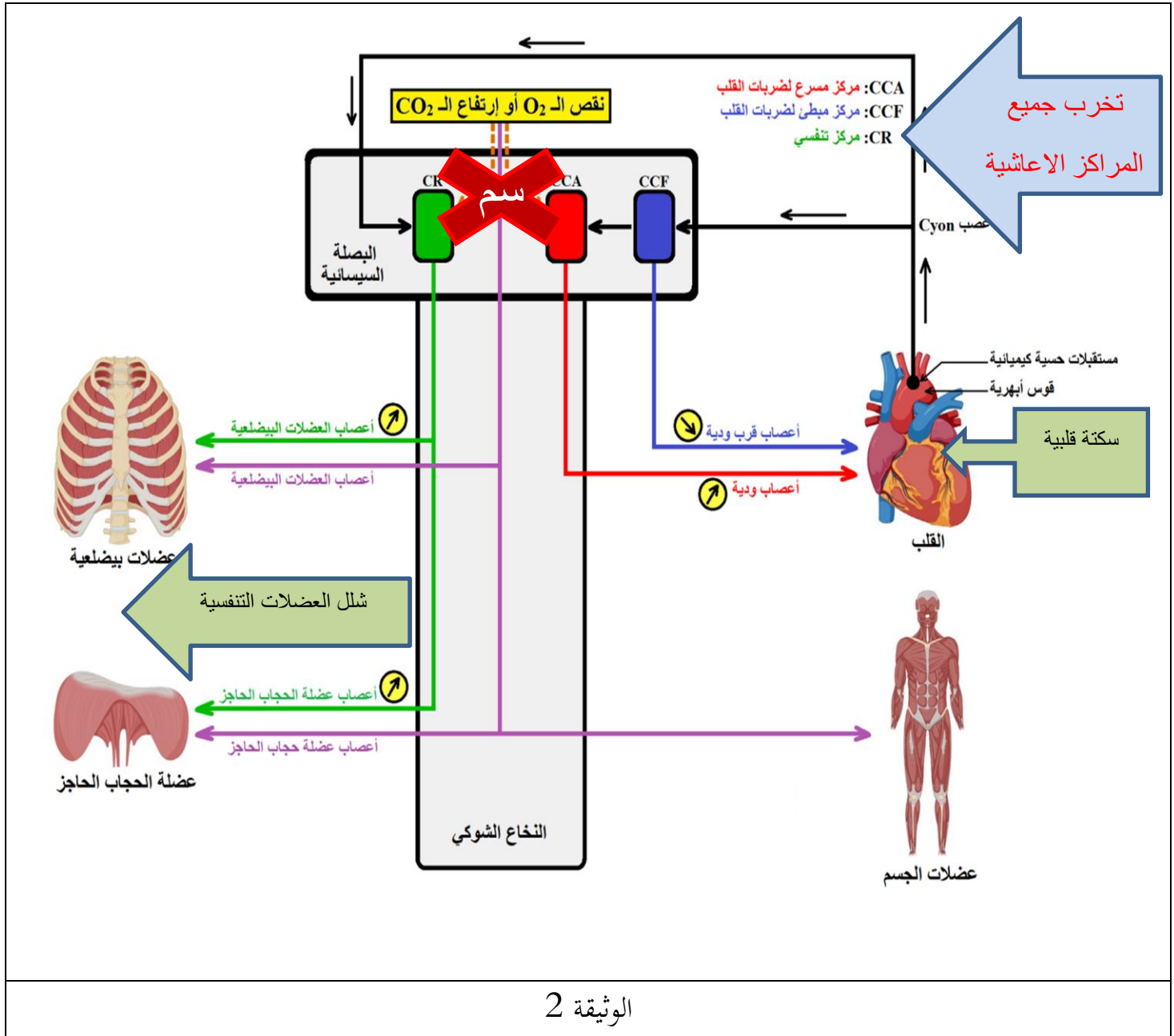
تعد افعى كوبرا الملك \* (**Ophiophagus hannah**) من أخطر الكائنات السامة على وجه الأرض، حيث تمتلك سموماً قادرة على إحداث اضطرابات مميتة في أجهزة الجسم الحيوية، خاصة والتي تفرز سموماً معقدة تدمر الخلايا وتشل الوظائف العصبية \*الوتيرة التنفسية والوتيرة القلبية ولفهم الية عملها نقترح عليك الدراسة التالية:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) تسجيلات لنتائج قياس الوتيرة القلبية قبل وبعد الإصابة ويمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة جدول لنتائج قياس الوتيرة التنفسية قبل وبعد التعرض للإصابة.

|                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>الوتيرة التنفسية (حركة تنفسية في الدقيقة)</div> <div><div>بعد التعرض لعضة الأفعى</div><div><div>بمدة قصيرة</div><div>بمدة معتبرة</div></div><div><div>16</div><div>30</div><div>8</div></div></div> |  |  | <div></div> <div><div>قبل عضه الأفعى</div><div>بعد عضه الأفعى</div></div> |
| الشكل (ب)                                                                                                                                                                                                |  |  | الشكل (أ)                                                                                                                                                     |
| الوثيقة(1)                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                               |

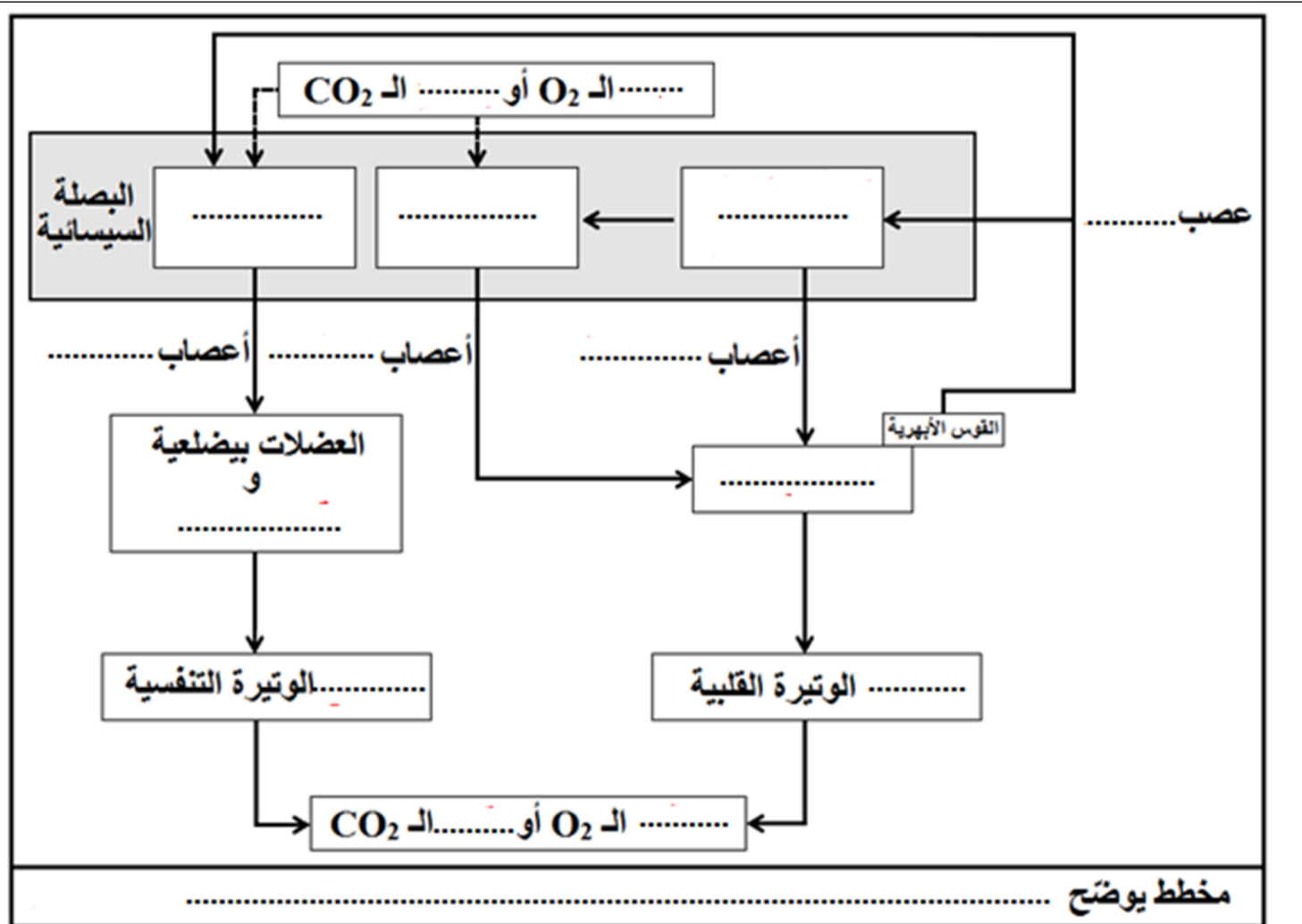
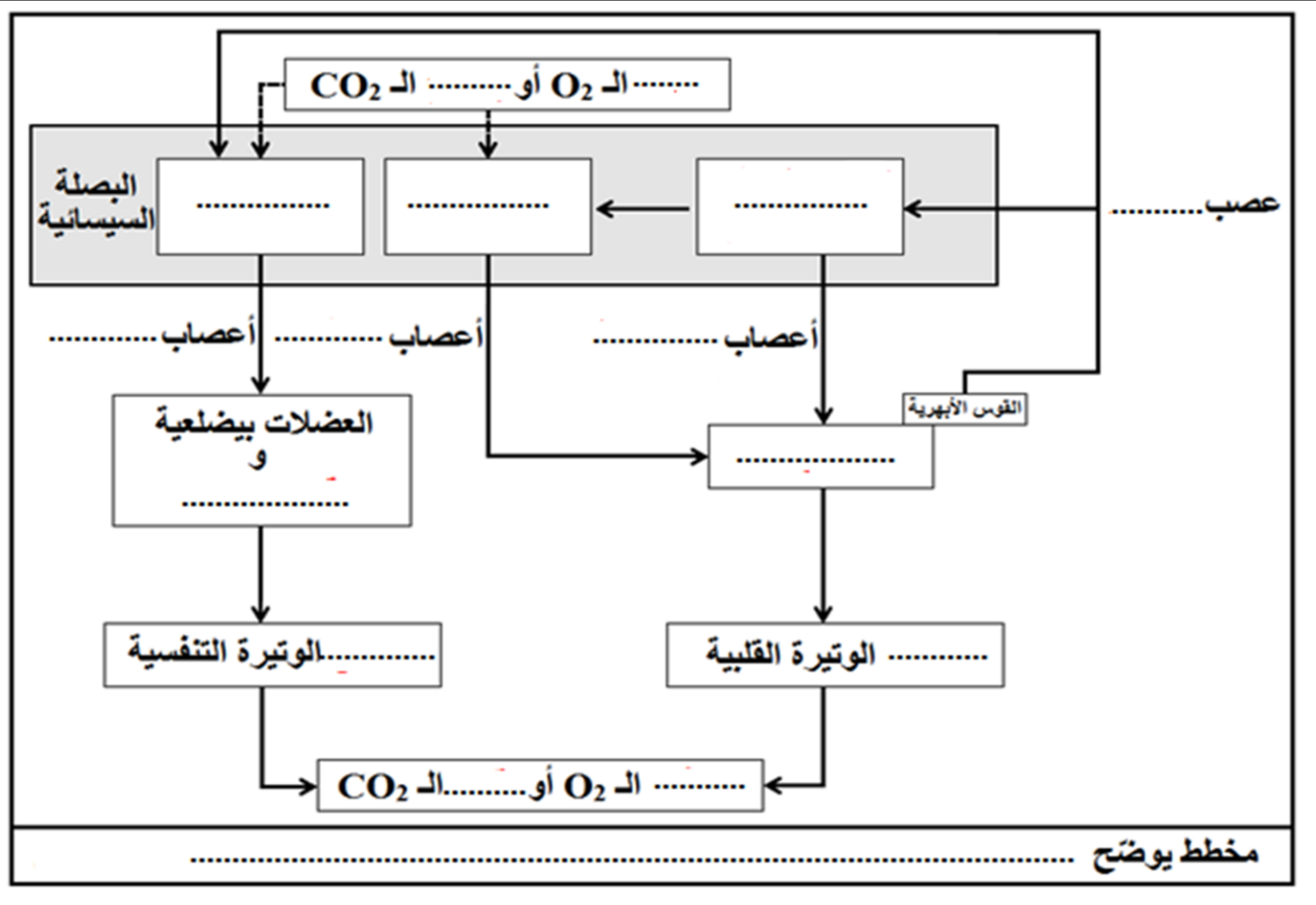
-إقترح فرضية تفسر بها سبب وفاة المصاب بعضة افعى كوبرا الملك **Ophiophagus hannah** وذلك بإستغلالك للوثيقة 1 .

الجزء الثاني: من أجل التحقق من صحة الفرضية المقترحة نقدم لك الوثيقة 2: التي تمثل مخطط وظيفي يوضح آلية تأثير السم على العضوية .



-صادق على صحة الفرضية المقترحة سابقاً وذلك بإستغلالك للوثيقة 2.

الجزء الثالث : أكمل المخطط المرفق مع توضيح تأثير سم أفعى كوبرا الملك *Ophiophagus hannah* على النشاط القلبي والتنفسي بناء على ما توصلت إليه من نتائج هذه الدراسة ومعلوماتك .



## التصحيح النموذجي

### الجزء الاول : اقتراح الفرضية

استغلال الوثيقة: (1) يمثل الشكل أ تسجيلات لنتائج قياس الوتيرة القلبية قبل وبعد الإصابة حيث نلاحظ:

قبل الإصابة : تكون الوتيرة القلبية عادية ومنتظمة في حدود 75 دقة / الدقيقة .

بعد الإصابة : تتسارع الوتيرة القلبية بعد مدة زمنية قصيرة ثم تتباطئ تدريجيا إلى حدود غير طبيعية بعد مدة زمنية معتبرة .

الاستنتاج: التعرض للإصابة يؤدي إلى الارتفاع المؤقت للوتيرة القلبية ثم انخفاضها تدريجيا إلى حدود طبيعية .

يمثل الشكل ب جدول لنتائج قياس الوتيرة التنفسية قبل وبعد التعرض للإصابة حيث نلاحظ:

قبل التعرض للإصابة : تكون الوتيرة التنفسية عادية في حدود 16 حركة تنفسية في الدقيقة .

بعد التعرض للإصابة بمدة قصيرة : تتسارع الوتيرة التنفسية لتصل إلى 30 حركة تنفسية .

بعد التعرض للإصابة بمدة معتبرة : تتباطئ الوتيرة التنفسية لحدود غير طبيعية لتصل إلى 8 حركات تنفسية في الدقيقة

الاستنتاج: التعرض للإصابة يؤدي إلى الارتفاع المؤقت للوتيرة التنفسية ثم انخفاضها تدريجيا إلى حدود غير طبيعية .

الربط : يؤدي السم إلى حدوث اضطرابات في الوتيرتين القلبية والتنفسية وباعتبارهما تخضعان لتحكم النظام العصبي

الاعاشي نفتح الفرضية التالية .

الفرضية : يعود سبب وفاة الشخص المصاب بلدغة أفعى الكوبرا الملك نتيجة حدوث اضطرابات على المراكز العصبية

الاعاشية للوتيرتين القلبية والتنفسية بسبب السم يؤدي إلى توقف عملها وبالتالي الوفاة.

الجزء الثاني :

المصادقة على صحة الفرضية :

استغلال الوثيقة 02 : تمثل آلية تأثير السم على العضوية :

يجرب السم المراكز العصبية الإعاشية الخاصة بالجهاز التنفسي و الجهاز القلبي مما يؤدي إلى :

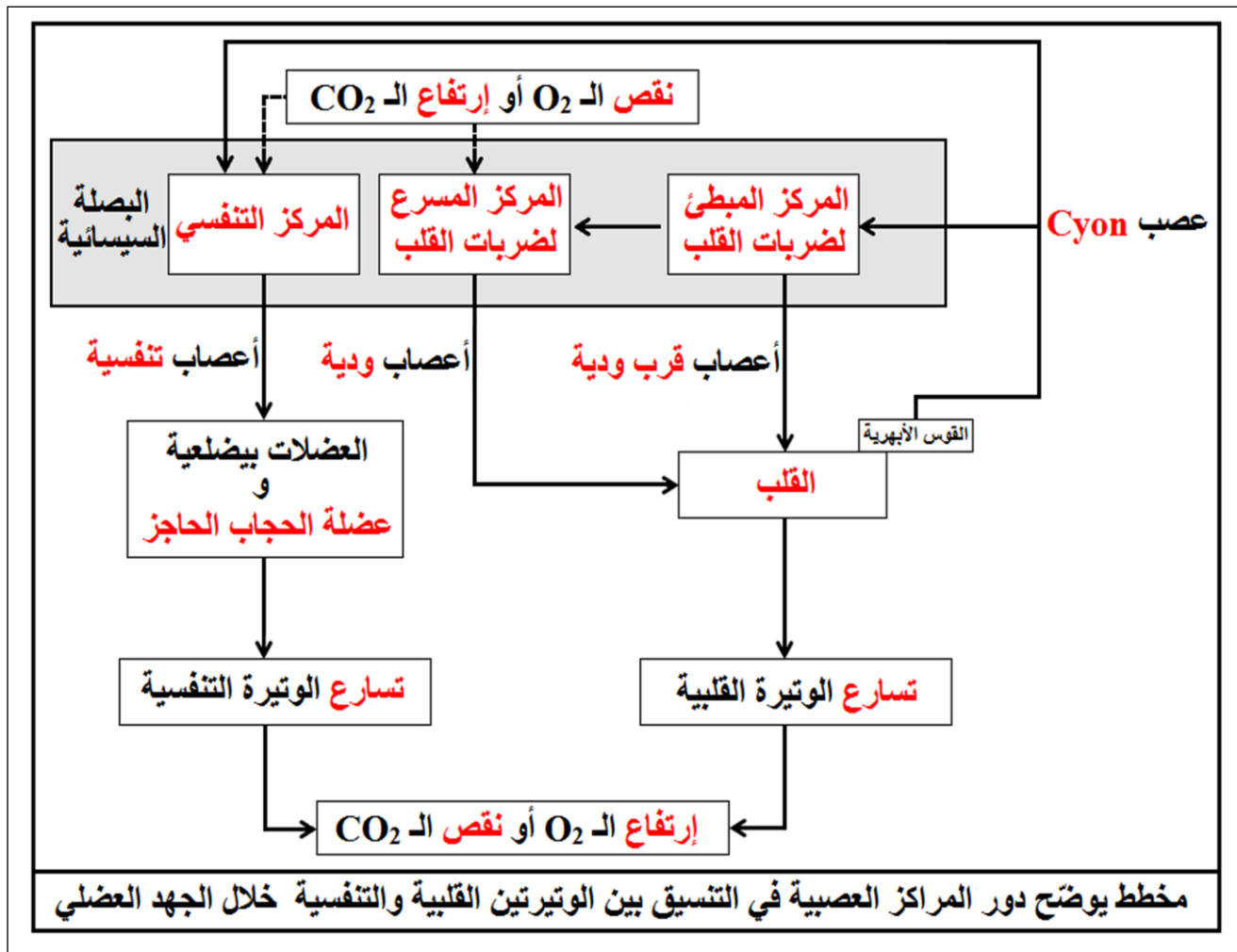
بالنسبة للجهاز التنفسي: يعمل السم على منع مرور الرسائل العصبية المتجهة نحو العضلات التنفسية (عضلة الحجاب الحاجز والعضلات البيضلية) مما يؤدي الى شللها، هذا الشلل يسبب نقص الأكسجين و ارتفاع ثاني اكسيد الكربون في الدم مما ينتهي بالموت اختناقاً.

أما الجهاز القلبي: يؤدي السم الى عدم انتظام ضربات القلب ينتج عنها سكتة قلبية .

الاستنتاج:

يخرب السم المراكز العصبية مسببا شللاً تنفسياً و توقفاً قلوباً

**الربط:** تخرب سموم افعى كوبرا الملك المراكز العصبية الاعاشية الخاصة بالوتيرة التنفسية مسبباً شللاً في عضلة الحجاب الحاجز و العضلات البيضلية مما يؤدي الى الاختناق كما يخرب السم كذلك المراكز العصبية الاعاشية الخاصة بالوتيرة القلبية مؤدياً الى عدم انتظام ضربات القلب وحدوث سكتة قلبية وهذا ما يؤكد صحة الفرضية المقترحة أن سبب وفاة الشخص المصاب بلدغة أفعى الكوبرا الملك نتيجة تأثير السموم على المراكز العصبية الاعاشية للوتيرتين القلبية والتنفسية



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ثانوية : الشهيد بلهندوز عدة مازونة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مذكرة تقويم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | السنة الدراسية : 2026/2025        |
| الأستاذ(ة): تلمساني خيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اختبار الثلاثي الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المستوى والشعبة : 1. ج.م. ع.ت. 2. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| <u>التمرين الأول</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>التمرين الثاني</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
| <u>المجال التعليمي : وحدة العضوية</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>المجال التعليمي : وحدة العضوية</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
| <u>الوحدة التعليمية : التحكم العصبي</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>الوحدة التعليمية : التحكم العصبي</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| <u>الكفاءة القاعدية : إقترح حلول عقلانية لوقاية صحته إنطلاقاً من المعلومات المتعلقة بالحفاظ على وحدة وسلامة العضوية ومن خلال تشخيص العلاقات بين الوظيفة القلبية والوظيفة التنفسية.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>الكفاءة القاعدية : إقترح حلول عقلانية لوقاية صحته إنطلاقاً من المعلومات المتعلقة بالحفاظ على وحدة وسلامة العضوية ومن خلال تشخيص العلاقات بين الوظيفة القلبية والوظيفة التنفسية.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
| <u>الكفاءة المستهدفة:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>الكفاءة المستهدفة:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| <p><u>الهدف التعليمي :</u> تحديد دور النظام العصبي في إعادة التوازن الوظيفي للعضوية:</p> <p>~ إظهار الحركة الذاتية للقلب.</p> <p>~ تحديد العلاقة الوظيفية بين الجهاز العصبي الإعاشي والوترتين القلبية والتنفسية.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><u>الهدف التعليمي :</u> التعرف على الدعامات الخلوية للرسالة العصبية.</p> <p>~ تحديد بنية العصب والليف العصبي وبناء مفهوم العصبون.</p> <p>~ تحديد كيفية إنتقال الرسالة العصبية في الليف والتعرف على طبيعتها.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| <u>الموارد المستهدفة :</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>الموارد المستهدفة :</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
| <p>~ العصب هو مجموعة من الألياف العصبية</p> <p>~ اليف العصبي هو امتداد للخلية العصبية او العصبون في العصب</p> <p>~ يتكون العصبون من جسم خلوي يقع في المادة الرمادية للمراكز العصبية (أو العقد الشوكية) و نوعين من الامتدادات :</p> <p>~ امتداد طويل هو المحور الأسطواني</p> <p>~ امتدادات قصيرة ومتفرعة هي الزوائد الشجرية</p> <p>~ يكون الليف العصبي في حالة الراحة مستقبطاً</p> <p>~ تنتقل الرسالة العصبية على طول الليف العصبي بشكل كمون عمل</p> <p>~ تشفر الرسالة العصبية بشكل تردد (تواتر) لكمونات العمل</p> | <p>~ للقلب وظيفة ذاتية يؤمنها نسيج قابل للتنبه يدعى النسيج العقدي المتواجد على ثلاثة مستويات: الأذين الأيمن (العقدة الجيبية)، حاجز بين الأذين الأيمن والأيسر (العقدة الحاجزية) وعلى مستوى البطينين (حزمة هيس).</p> <p>~ تكون الوتيرة القلبية للقلب الوظيفي محصورة بين 70 – 75 دقة/الدقيقة، بينما تصل إلى حدود 100 و 110 دقة/الدقيقة في القلب المعزول، وهذا دليل على أن الوتيرة القلبية تكون تحت تحكم جهاز معين.</p> <p>~ ينظم الجهاز العصبي الإعاشي الوتيرة القلبية، ويتكون هذا النظام من:</p> <p>~ النظام العصبي قرب الودي حيث المراكز العصبية تقع في البصلة السيسائية.</p> <p>~ النظام العصبي الودي حيث المراكز العصبية تقع في المناطق الرقبية والظهرية والقطنية للمادة الرمادية من النخاع الشوكي.</p> <p>~ تتكون الطرق الودية من الأعصاب الودية.</p> <p>~ تتكون الطرق العصبية قرب الودية أساساً من الأعصاب الرئوية المعدةية.</p> <p>~ يتحكم المركز التنفسي للنظام العصبي الإعاشي للبصلة السيسائية في النشاط الإيقاعي للعضلات التنفسية.</p> <p>~ تُدمج المعلومات الواردة إلى البصلة السيسائية ويسمح ذلك بالتنسيق الوظيفي للأعضاء.</p> |                                   |

|                              |
|------------------------------|
| مضمون التقويم (نص التمارين ) |
| التمرين الأول (....نقاط)     |
|                              |
| التمرين الثاني (....نقاط)    |
|                              |
| التمرين الثالث (...نقاط)     |
|                              |
| سند التصحيح                  |

| التمرين        | الجزء  | التعليمة | الإجابة المقترحة | التنقيط        |                  |
|----------------|--------|----------|------------------|----------------|------------------|
|                |        |          |                  | التنقيط الجزئي | التنقيط الإجمالي |
| الأول          | الأول  | 1        |                  | 3              | 8                |
|                |        | 2        |                  | 5              |                  |
| التمرين الثالث | الأول  | 1        |                  | 3              | 5                |
|                |        | 2        |                  | 2              |                  |
|                | الثاني | 1        |                  | 1.5            | 5                |
|                |        | 2        |                  | 1.5            |                  |
|                |        | 3        |                  | 2              |                  |
|                | الثالث | 1        |                  | 02             |                  |

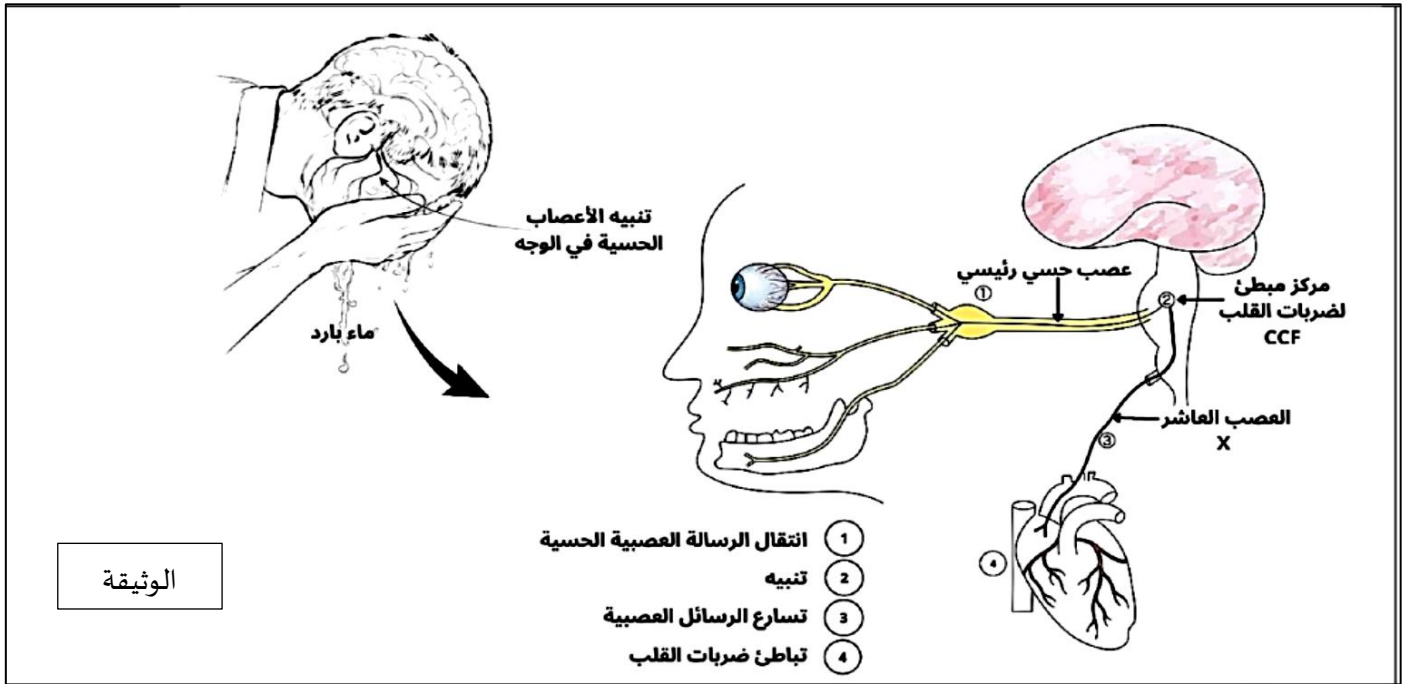
| تقييم الموضوع                                |              |      |                                                 |       |     |                                                   |        |      |                           |
|----------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------|-------|-----|---------------------------------------------------|--------|------|---------------------------|
| هيكلية الموضوع<br>(فصل الأجزاء ، الترقيم ..) |              |      | وضوح ومقروئية الدعائم<br>(السياق ، الوثائق ...) |       |     | موضوع ومقروئية نص<br>الموضوع (الإخراج - الطبع ..) |        |      | الشكل<br>العام<br>للموضوع |
| ناقصة                                        | متوسطة       | جيدة | ناقص                                            | متوسط | جيد | ناقص                                              | متوسط  | جيد  |                           |
|                                              |              | X    |                                                 |       | X   |                                                   |        | X    |                           |
|                                              |              |      |                                                 |       |     |                                                   |        |      |                           |
|                                              |              |      |                                                 |       |     |                                                   |        |      | التمرين الأول             |
|                                              |              |      |                                                 |       |     |                                                   |        |      | الثاني                    |
|                                              |              |      |                                                 |       |     |                                                   |        |      | الثالث                    |
| توافق طول الموضوع مع الحجم<br>الساعي الممنوح |              |      | مدى وضوح التعليمات بالنسبة<br>للتلاميذ          |       |     | مدى تمكن التلاميذ من استغلال<br>الاسناد           |        |      | مضمون<br>الموضوع          |
| غير كاف                                      | كاف<br>نسبيا | كاف  | ناقص                                            | متوسط | جيد | بعضها<br>فقط                                      | أغلبها | كلها |                           |
|                                              |              | X    |                                                 |       | X   |                                                   | X      |      |                           |
|                                              |              | X    |                                                 | X     |     | X                                                 |        |      |                           |
|                                              |              |      |                                                 |       |     |                                                   |        |      |                           |
|                                              |              |      |                                                 |       |     |                                                   |        |      | التمرين الأول             |
|                                              |              |      |                                                 |       |     |                                                   |        |      | الثاني                    |
|                                              |              |      |                                                 |       |     |                                                   |        |      | الثالث                    |

| تقييم منتج التلاميذ                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                  |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| قدرة يمتلكها أقلية من التلاميذ                                                                                                                                                                                   | قدرة يمتلكها أغلبية التلاميذ | قدرة يمتلكها جميع التلاميذ                                                                                                       |                                                                                |
| X                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                  | الانتقاء، الاسترجاع، التنظيم والهيكلية                                         |
| X                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                  | توظيف الموارد المعرفية والمنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي               |
| X                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                  | توظيف الموارد المعرفية والمنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي ضمن مسعى علمي |
| X                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                  | التحكم في حل مشكل علمي بإنجاز مهمة مركبة                                       |
| الأخطاء المعرفية المتكررة على أوراق إجابة التلاميذ                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                  |                                                                                |
| التصحيح                                                                                                                                                                                                          |                              | الخطأ                                                                                                                            |                                                                                |
| 1-يخفض الكحول عند تعاطيه لمدة طويلة من عدد النهايات الشجرية للعصبونات<br>2.-الكحول يستهدف النهايات الشجرية للخلايا العصبية<br>3-يعاني المصابون بمرض الاعتلال النحاعي الكحولي من اختلال في تنسيق الحركات الارادية |                              | 1-الكحول يؤثر حتما على الزوائد الشجرية وكمون العمل<br>2-فرضية :الكحول يؤثر سلبا على العضوية<br>3-الكحول يؤثر على المراكز العصبية |                                                                                |
| المعالجة التربوية                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                  |                                                                                |
| طريقة المعالجة                                                                                                                                                                                                   |                              | الإختلال أو التعثرات التي تم تشخيصها لدى التلاميذ                                                                                |                                                                                |
| مراجعة التلاميذ ما تم كتابته قبل تسليم ورقة الاجابة                                                                                                                                                              |                              | اغفال بعض الإجابات أو أوجوبة ناقصة                                                                                               |                                                                                |
| مراجعة الدروس                                                                                                                                                                                                    |                              | الأخطاء اللغوية والاملائية                                                                                                       |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                  |                              | التسرع في الاجابة قبل التركيز على المعطيات                                                                                       |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                  |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                  |                                                                                |

التمرين الاول (08 نقاط):

يعمل النظام العصبي الاعاشي على تنظيم الوظائف الحيوية الغير إرادية في الجسم كالوظيفة القلبية ، لكن هذا التنظيم قد يختل في حالات التوتر والقلق ، حيث تزداد الوتيرة القلبية بشكل ملحوظ ، في هذا الاطار يلجأ البعض الى غسل الوجه بالماء البارد كوسيلة للمساعدة على إستعادة التوازن القلبي .

الوثيقة المساعدة تمثل رسما تخطيطيا يوضح المسار العصبي عند ملامسة الماء البارد لوجه الانسان و دوره في تعديل النشاط القلبي :



1 . إختتر الإجابة أو الاجابات الصحيحة لكل من العبارات التالية :

1 - يتكون النظام العصبي الاعاشي من:

ج - أعصاب ودية مركزها البصلة السيسائية

د - أعصاب قرب ودية مركزها النخاع الشوكي

أعصاب ودية مركزها النخاع الشوكي

أعصاب قرب ودية مركزها البصلة السيسائية

تحدد قيمة الوتيرة القلبية ب :

ج - 70 - 75 دقة/ دقيقة في القلب الوظيفي

د - 70 - 75 دقة/ دقيقة في القلب المعزول

أ - 100 - 110 دقة/ دقيقة في القلب الوظيفي

ب - 100 - 110 دقة/ دقيقة في القلب المعزول

3 - يعصب القلب نوعان من الأعصاب :

ج - عصب قرب ودي أت من العقدة الجيبية

د - عصب قرب ودي أت من المنطقة الرقبية للنخاع الشوكي

أ - عصب قرب ودي أت من البصلة السيسائية

ب - عصب ودي أت من النخاع الشوكي

#### 4 - في حالة التوتر و القلق :

- أ - يتم تنشيط المركز المسرع لنبضات القلب في البصلة السيسائية  
ب - يتم إرسال رسائل عصبية عبر العصب العاشر لزيادة الوتيرة القلبية  
ج - يرتفع نشاط الجهاز العصبي الودي  
د - يتم إرسال رسائل عصبية عبر العصب القلبي الودي لزيادة الوتيرة القلبية

#### 5 - عند ملامسة الماء البارد للوجه :

- أ - تتولد رسالة عصبية حسية تنتقل الى المراكز القلبية في البصلة السيسائية  
ب - يزداد نشاط المركز المسرع لضربات القلب  
ج - يؤدي الى تسارع الرسائل العصبية على مستوى الاعصاب قرب الودية  
د - يتم تحفيز المركز المبطل لضربات القلب

2 - إشرح في نص علمي كيف يساهم الجهاز العصبي الإعاشي في إستعادة التوازن القلبي عند ملامسة الماء البارد لوجه الانسان بالاعتماد على الوثيقة و معلوماتك .

#### التمرين الثاني (12 نقطة):

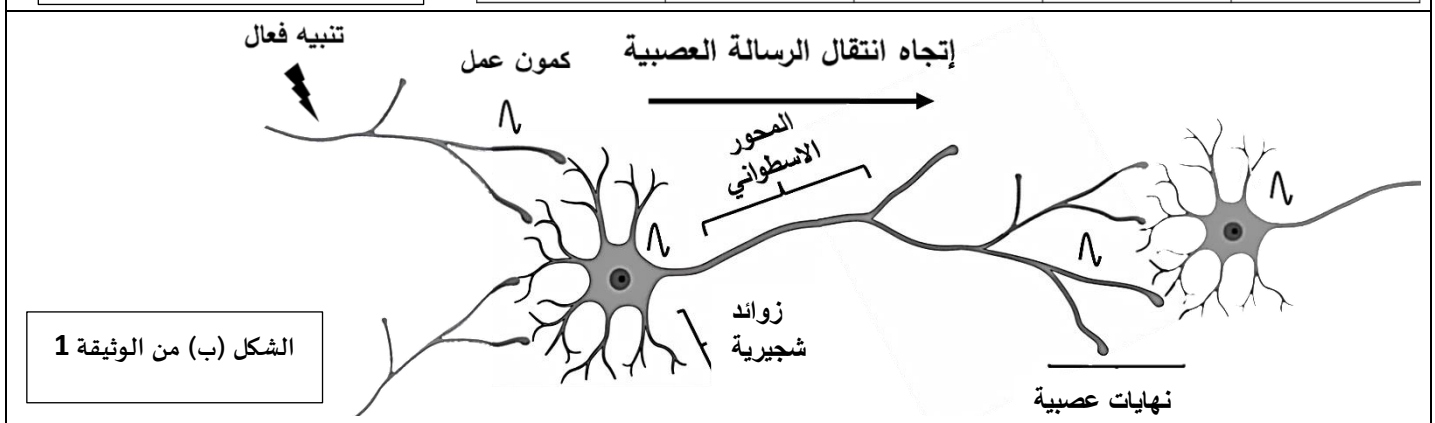
يضمن التحكم العصبي قيام العضوية بمختلف نشاطاتها كالحركة والحفاظ على التوازن، وهذا بفضل وجود دعامة خلوية تسمح بانتقال الرسائل العصبية بين المراكز العصبية والأعضاء، إلا أنَّ تعاطي بعض المواد كالكحول ولمدة طويلة يؤدي غالباً الى اختلالات عصبية وأمراض مختلفة كحالة الإصابة بمرض الاعتلال النخاعي الكحولي.

**الجزء الأول:** يهدف التعرف على التأثيرات السلبية لتعاطي المواد الكحولية على الدعامة الخلوية للرسالة العصبية وتأثيراتها السلبية على العضوية نقدم لك الدراسة التالية:

- تم إجراء فحوصات طبية مستمرة لمجموعتين من الأشخاص ودراسة الأعراض المرضية، الأولى شاهدة (لم تستهلك الكحول طوال حياتها)، والمجموعة الثانية مصابة بمرض الاعتلال النخاعي الكحولي. النتائج التجريبية موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 1.
- الشكل (ب) من الوثيقة 1: يمثل الدعامة الخلوية للعصبونات (الخلايا العصبية) ومسار انتقال الرسائل العصبية عبرها.

| التنسيق العضلي | أداء الحركات | ردود الفعل | مشية متزنة |                       |
|----------------|--------------|------------|------------|-----------------------|
|                |              |            |            |                       |
| +++            | +++          | +++        | +++        | سليمة المجموعة الأولى |
| +              | ++           | +          | -          | المجموعة الثانية      |

الشكل (أ) من الوثيقة 1

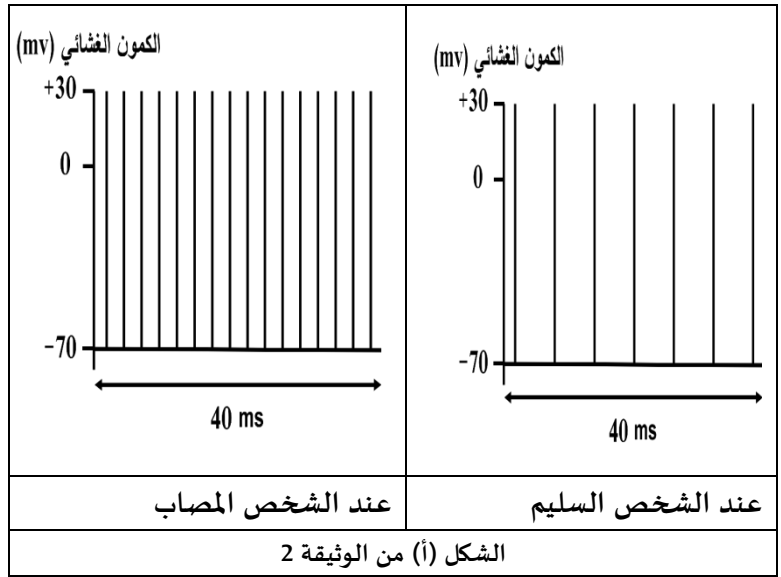
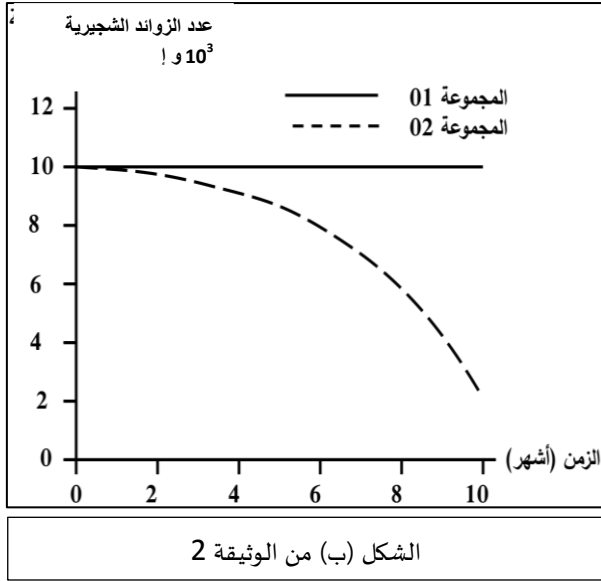


- اقترح ثلاث فرضيات توضح من خلالها المستويات المحتملة لتأثير الكحول على التحكم العصبي عند الأشخاص المصابين بمرض الاعتلال النخاعي الكحولي وذلك انطلاقاً من استغلالك لشكلي الوثيقة 1.

**الجزء الثاني:** للتحقق من صحة الفرضيات المقترحة نقدم الدراسة الآتية:

الشكل (أ) من الوثيقة 2 يمثل تواتر (عدد) كمونات العمل للعصبونات عند شخصين أحدهما سليم والآخر مصاب بالاعتلال النخاعي الكحولي.

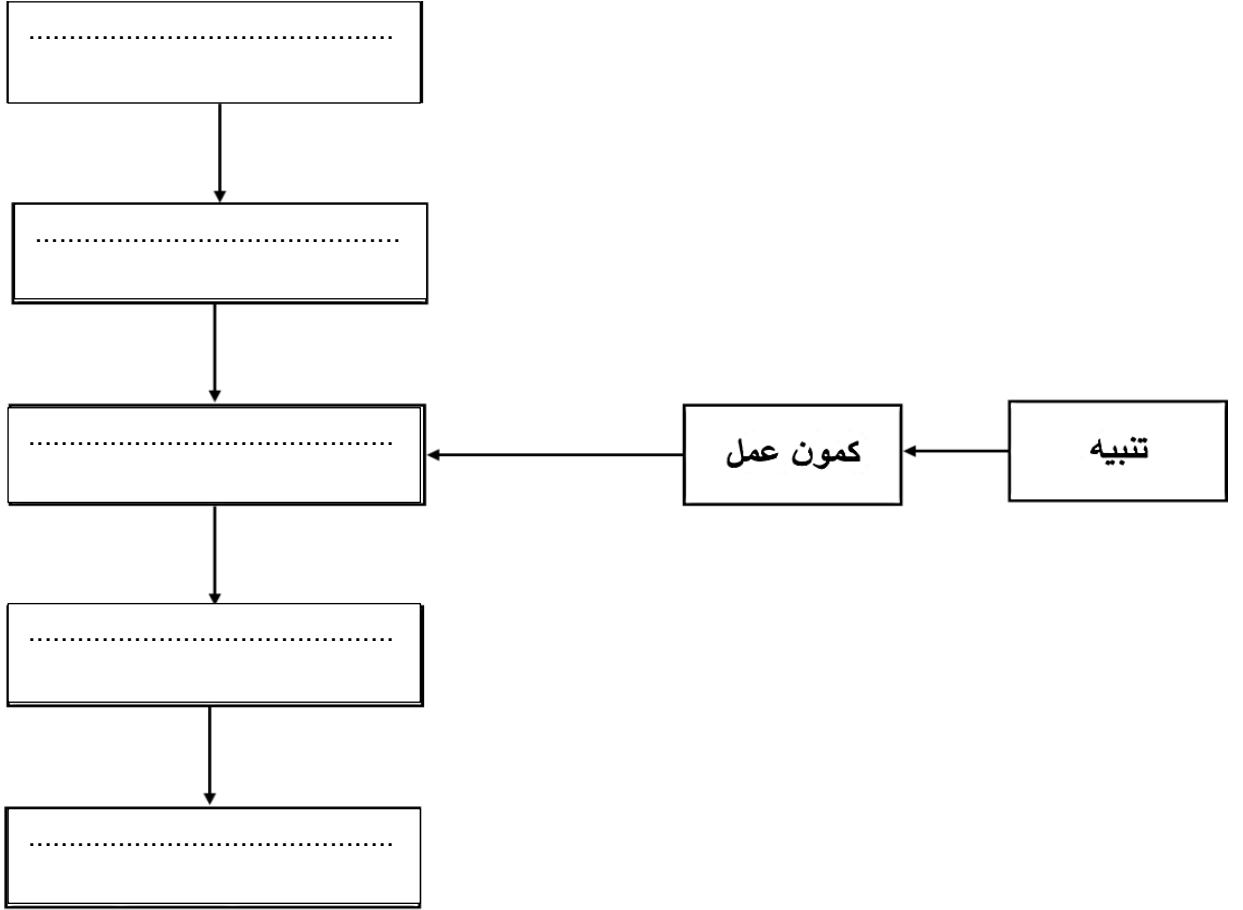
الشكل (ب) من الوثيقة 2 يمثل قياس عدد الزوائد الشجرية عند مجموعتين من الأشخاص في نفس الفئة العمرية لمدة 10 أشهر حيث: المجموعة 01: شاهدة لم تتعاطى الكحول إطلاقاً. المجموعة 02: قامت بتعاطي الكحول طوال مدة الدراسة (10 أشهر).



— بين علاقة تعاطي الكحول لمدة طويلة بظهور أعراض مرض الاعتلال النخاعي الكحولي مصادقاً على صحة إحدى فرضياتك المقترحة سابقاً وهذا باستغلالك لشكلي الوثيقة 2.

**الجزء الثالث:** وضح في مخطط آلية تأثير الكحول على الجهاز العصبي وعلاقته بظهور أعراض مرض الاعتلال النخاعي الكحولي بناءً على معلوماتك وما سبق.

مخطط يوضح آلية تأثير الكحول على الجهاز العصبي وعلاقته بظهور أعراض مرض الإعتلال العصبي النخاعي



**1- اختيار الاجابة أو الاجابات الصحيحة :**

|              |              |
|--------------|--------------|
| 1- أ ، ب     | 2- ب ، ج     |
| 3- أ ، ب     | 4- أ ، ج ، د |
| 5- أ ، ج ، د |              |

**2- النص العلمي :**

**المقدمة:**

يتدخل النظام العصبي الإعاشي في الحفاظ على الوتيرة القلبية في قيمها المرجعية، غير أن عمله قد يختل في بعض الأحيان نتيجة القلق والتوتر مما يؤدي إلى تسارعها. ولذلك يتم استعمال الماء البارد على الوجه كإجراء وقائي بسيط من أجل ضبط هذا الاختلال. فكيف يساهم الجهاز العصبي الإعاشي في إعادة التوازن القلبي عند ملامسة الوجه للماء البارد؟

**العرض:**

يُقسم النظام العصبي الإعاشي المسؤول عن تنظيم الوتيرة القلبية إلى نظام عصبي ودي مسؤول عن تسارع الوتيرة القلبية ونظام عصبي قرب ودي مسؤول عن تباطؤها ، حيث يعمل هذان النظامان معاً للحفاظ على الوتيرة القلبية في حدود 70-75 دقة/دقيقة.

في حالة القلق ترتفع الوتيرة القلبية بفعل نشاط النظام الودي، لكن التنبيه بالماء البارد يعمل عكس ذلك لاستعادة التوازن القلبي حيث :

- تتنبه الأعصاب الحسية في الوجه عند ملامسة الماء البارد.
- فترسل رسائل عصبية حسية ينقلها العصب الحسي الرئيسي إلى المركزين في البصلة السيسائية:
- المركز المسرع لضربات القلب: فتقلل من نشاطه، فتتناقص الرسائل العصبية التي يرسلها عبر الأعصاب الودية إلى القلب.
- المركز المبطل لضربات القلب: فتزيد من نشاطه (تنبيهه)، فتتسارع الرسائل العصبية التي يرسلها عبر الأعصاب قرب الودية (العصب العاشر X).
- لتصل إلى النسيج العقدي وبالأخص العقدة الجيبية.
- بالتالي تثبيط نشاط العقدة الجيبية.
- ما ينتج عنه تباطؤ ضربات القلب وعودتها إلى قيمها الطبيعية.

**الخاتمة:**

يسمح التنبيه بالماء البارد بخفض الوتيرة القلبية المتسارعة نتيجة تنبيه المركز المبطل لضربات القلب، وهذا يبرز دور النظام العصبي الإعاشي في الحفاظ على التوازن الوظيفي للجسم.

| العلامة |                    | عناصر الإجابة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مجزأة   | مجموع              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12 نقطة |                    | التمرين الثاني: تقبل الإجابة عند استغلال الوثائق بكل طريقة تؤدي إلى نفس النتيجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 01.50   | 2×0.50<br><br>0.50 | <p>الجزء الأول:</p> <p>اقترح ثلاث فرضيات توضح المستويات المحتملة لتأثير الكحول على التحكم العصبي عند الأشخاص المصابين بمرض الاعتلال النخاعي الكحولي:</p> <p>استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- في المجموعة الأولى نلاحظ أنَّ التنسيق العضلي، أداء الحركات، ردود الأفعال محققة والمشية متزنة</li> <li>- أما المجموعة الثانية فنلاحظ أنَّ التنسيق العضلي، أداء الحركات وردود الأفعال أقلَّ تحَقُّقاً أما المشية فغير متزنة</li> </ul> <p>الاستنتاج:</p> <p>يعاني المصابون بمرض الاعتلال النخاعي الكحولي من اختلال في تنسيق الحركات الإرادية.</p> |
| 01.50   | 2×0.50<br><br>0.50 | <p>استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- عند إحداث تنبيه فعَّال على مستوى الليف العصبي (المحور الاسطواني) يتشكل كمون عمل ينتقل من النهايات العصبية إلى النهايات الشجرية للجسم الخلوي للعصبون الموالي</li> <li>- ثم ينتقل عبر المحور الاسطواني (الليف العصبي) إلى غاية الوصول إلى تفرعاته النهائية أين تنتقل الرسالة العصبية إلى عصبون آخر وهكذا.</li> </ul> <p>الاستنتاج:</p> <p>يساهم في انتقال الرسائل العصبية الدعامة الخلوية للعصبون بداية من النهايات الشجرية مروراً بالمحور الاسطواني ثم التفرعات النهائية.</p>                             |
| 02.00   | 0.50<br><br>3×0.50 | <p>الربط لاقتراح الفرضية:</p> <p>يضمن التحكم العصبي بالرسائل العصبية تنسيق الحركات الإرادية للعضوية، حيث يتم انتقالها عبر مكونات العصبونات، إلا أنَّ المصابين بمرض الاعتلال النخاعي الكحولي لهم اختلال في ذلك التنسيق ما يسمح باقتراح الفرضيات الآتية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- يؤثر الكحول سلباً على النهايات الشجرية للخلايا العصبية.</li> <li>- يؤثر الكحول سلباً على المحور الاسطواني (الليف العصبي) للخلايا العصبية.</li> <li>- يؤثر الكحول سلباً على التفرعات النهائية للخلايا العصبية.</li> </ul>                                                             |
| 01.50   | 2×0.50<br><br>0.50 | <p>الجزء الثاني:</p> <p>تبيِّن علاقة تعاطي الكحول لمدة طويلة بظهور أعراض مرض الاعتلال النخاعي الكحولي للمصادقة على صحة إحدى الفرضيات المقترحة سابقاً:</p> <p>استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- عند الشخص السليم نلاحظ أنَّ تواتر كمونات العمل يقدر بحوالي 16 كمون عمل في 40 ميلي ثانية</li> <li>- أما عند الشخص المصاب فله تواتر كمونات عمل أقلَّ حيث تقدر بـ 7 كمونات عمل فقط في نفس الفترة الزمنية.</li> </ul> <p>الاستنتاج: يرافق الاعتلال النخاعي الكحولي انخفاض في تواتر كمونات العمل.</p>                                               |
| 01.50   | 2×0.50<br><br>0.50 | <p>استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- نلاحظ في المجموعة الأولى أنَّ عدد النهايات الشجرية ثابت عند <math>10 \times 10^3</math> (و.أ) مع مرور الأشهر</li> <li>- أما عند المجموعة الثانية فنلاحظ تناقص عدد النهايات الشجرية بمرور الأشهر من <math>10 \times 10^3</math> (و.أ) في البداية إلى <math>2 \times 10^3</math> (و.أ) في الشهر العاشر 10.</li> </ul> <p>الاستنتاج: يخفض الكحول عند تعاطيه لمدة طويلة من عدد النهايات الشجرية للعصبونات.</p>                                                                                               |

|       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02.00 | 1.50<br><br>0.50 | <p>الربط: (التبيان للمصادقة على صحة الفرضيات)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- عند تعاطي الكحول لمدة طويلة يؤثر سلباً على العصبونات بتقليل عدد النهايات الشجرية، يؤدي ذلك إلى عرقلة انتقال كمونات العمل بين العصبونات ومنه تخفيض تواتر كمونات العمل الذي يمثل الرسائل العصبية المتحركة في تنسيق وظائف العضوية مثل الحركات الإرادية، هذا ما يؤدي لظهور أعراض عدم تنسيق هذه الحركات عند المصابين بالاعتلال النخاعي الكحولي.</li> <li>- إن النتائج السابقة تسمح بالمصادقة على صحة الفرضية المطروحة سابقاً والتي تنصُّ على أنَّ الكحول يؤثر سلباً على النهايات الشجرية للخلايا العصبية.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 02.00 | 8×0.25           | <p>الجزء الثالث:</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px; writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> مخطط يوضح آلية تأثير الكحول على الجهاز العصبي وعلاقته بظهور أعراض مرض الاعتلال العصبي النخاعي </div> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">تناول الكحول لمدة طويلة</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">انخفاض عدد التفرعات الشجرية</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">انخفاض شدة مرور الرسالة العصبية</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">انخفاض عدد الرسائل العصبية</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ظهور أعراض مرض الاعتلال العصبي النخاعي</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">تنبيه</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">كمون عمل</div> </div> </div> |

مخطط تقويم الفصل: - الأول ☐ - الثاني ☐ - الثالث ☒

الأستاذ(ة): تلمساني خيرة

المؤسسة: ثانوية الشهيد بلهندوز عدة مازونة

|                  |             |        |       |  |  |  |
|------------------|-------------|--------|-------|--|--|--|
| الأقسام المسندة: | 1 ج م ع ت 2 | 2 أف 1 | 2 أ 1 |  |  |  |
|------------------|-------------|--------|-------|--|--|--|

## 1- الواجبات المنزلية: ( شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات فقط)

| القسم | الواجب المنزلي ① |                |               | الواجب المنزلي ② |                |               | الواجب المنزلي ③ |                |               |
|-------|------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|
|       | تاريخ التسليم    | تاريخ الاستلام | تاريخ التصحيح | تاريخ التسليم    | تاريخ الاستلام | تاريخ التصحيح | تاريخ التسليم    | تاريخ الاستلام | تاريخ التصحيح |
| 2ع1   | 2026/04/05       | 2026/04/07     |               | 2026/04/12       | 2026/04/19     |               |                  |                |               |
|       |                  |                |               |                  |                |               |                  |                |               |
|       |                  |                |               |                  |                |               |                  |                |               |
|       |                  |                |               |                  |                |               |                  |                |               |

## 2- الفروض المحروسة: ( شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات فقط)

| القسم | الفرض المحروس ① |               | الفرض المحروس ② |               |
|-------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|       | تاريخ الإجراء   | تاريخ التصحيح | تاريخ الإجراء   | تاريخ التصحيح |
| 2ع1   | 2026/04/19      | 2026/04/21    |                 |               |
|       |                 |               |                 |               |
|       |                 |               |                 |               |
|       |                 |               |                 |               |

## 3- الإختبار: ( شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات فقط)

| القسم | الاختبار الفصلي |               |
|-------|-----------------|---------------|
|       | تاريخ الإجراء   | تاريخ التصحيح |
| 2ع1   | 2026/05/12      |               |
|       |                 |               |
|       |                 |               |
|       |                 |               |

## 4- نتائج الفصل: ( كل المستويات والشعب)

| الأقسام | عدد التلاميذ | الفئات   |          |         |           | نسبة النجاح |
|---------|--------------|----------|----------|---------|-----------|-------------|
|         |              | 7.99 - 0 | 9.99 - 8 | 12 - 10 | ما فوق 12 |             |
| 2ع1     | 36           | 2        | 8        | 6       | 20        | 72.22%      |
| 2أ1     | 33           | 1        | 4        | 3       | 25        | 84.84%      |
| 2 أف 1  | 24           | 1        | 6        | 9       | 8         | 70.80%      |
|         |              |          |          |         |           |             |
|         |              |          |          |         |           |             |

**هام:** تملأ هذه الوثيقة من طرف كل أستاذ وتسلم إلى مفتش المادة مرفقة بمواضيع الفروض والاختبارات الخاصة بأقسام الأستاذ (ولو مشتركة) للأقسام العلمية والرياضيات فقط ، نهاية كل فصل عن طريق البريد العادي أعلاه أو التسليم المباشر.